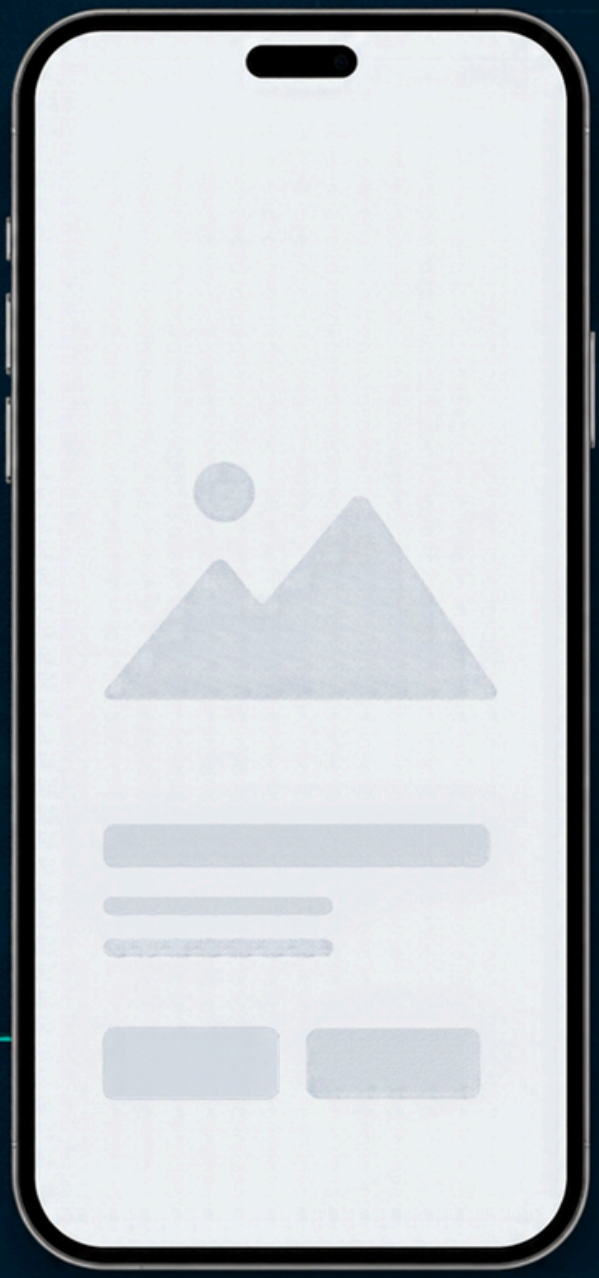
BEKASIN

Spesifikasi Kebutuhan dan Target Aplikasi

Marketplace hibah dan tukar barang bekas layak pakai berbasis lokasi, dirancang sebagai Progressive Web App yang mudah diakses, ringan, dan berorientasi pada komunitas lokal.



PLATFORM

Progressive Web App (PWA)

MATA KULIAH

Pemrograman Bergerak

01 / PROBLEM BACKGROUND

Masalahnya bukan barangnya. Masalahnya adalah menemukan orang yang tepat.

Banyak barang layak pakai—seperti pakaian, buku, kipas, peralatan masak, rak kecil, hingga elektronik—disimpan tanpa terpakai, sementara di sekitar kita ada orang yang mungkin sangat membutuhkannya. Masalah utamanya bukan pada barangnya, melainkan pada kesulitan menemukan penerima yang tepat di lokasi terdekat.

Contoh indikator survei

78%
memiliki barang layak pakai yang tidak digunakan

65%
enggan memasang aplikasi baru hanya untuk hibah

73%
kesulitan menemukan penerima di sekitar

75%
tertarik pada filter jarak

Angka berikut adalah data simulasi dengan asumsi 40 responden untuk contoh penyajian, bukan hasil penelitian lapangan.

Hambatan pada sistem konvensional	
Informasi tercecer	Unggahan tenggelam di grup dan sulit ditelusuri kembali
Koordinasi berulang	Kondisi, lokasi, dan ketersediaan ditanyakan berulang lewat pesan pribadi
Lokasi tak terstruktur	Jarak dan titik temu tidak disediakan dalam satu alur
Status tidak pasti	Barang yang sudah diambil dapat tetap terlihat tersedia

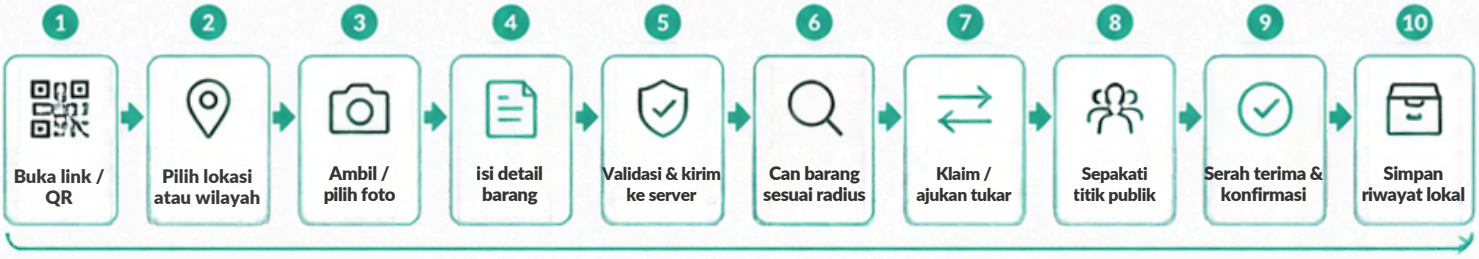
Alur lama: mudah dimulai, sulit dituntaskan secara konsisten.

Proses konvensional mengandalkan status WhatsApp, grup kampus, media sosial, dan pesan langsung tanpa katalog terpusat dan status transaksi yang konsisten.

Peta proses konvensional



Alur inti Bekasi



Alur terstruktur, transparan, dan mudah dituntaskan.

Pain points prioritas

Penguna	Pain point	Kebutuhan Bekasin
Pemilik	Respons tidak pasti, chat berulang, jadwal COD sering berubah.	Proses posting cepat, katalog terpusat, tracking dan konfirmasi yang jelas.
Penerima	Sulit menemukan barang relevan, negosiasi tidak transparan, risiko tidak sesuai deskripsi.	Pencarian berbasis radius, detail terverifikasi, dan titik temu publik yang aman.
Kedua pihak	Tidak ada riwayat transaksi, kepercayaan rendah jika terjadi miskomunikasi.	Riwayat transaksi tersimpan lokal dan sistem reputasi sederhana.
Pengguna dengan jaringan lemah	Sulit mengunggah foto/bertransaksi saat koneksi tidak stabil.	Fitur offline-first, simpan lokal saat offline dan sinkron saat online.

Katalog lokal dengan alur yang jelas.

Bekasin menghubungkan penerbitan barang, pencarian berbasis lokasi, klaim atau tukar, dan penjadwalan serah terima. Katalog tetap dapat diakses tanpa memberi izin lokasi maupun notifikasi.

TERBITKAN BARANG
CARI LOKASI
KLAIM / TUKAR
JADWAL SERAH TERIMA

01 **Geolocation API**

Mendukung radius pencarian dan perkiraan jarak. Jika ditolak, sediakan pencarian manual.

02 **Service Worker + Cache**

Menyimpan aset inti dan halaman fallback untuk akses dasar saat offline.

03 **Web Push**

Memberi tahu barang baru atau perubahan status kepada pengguna yang berlangganan.

04 **Camera / Media Capture**

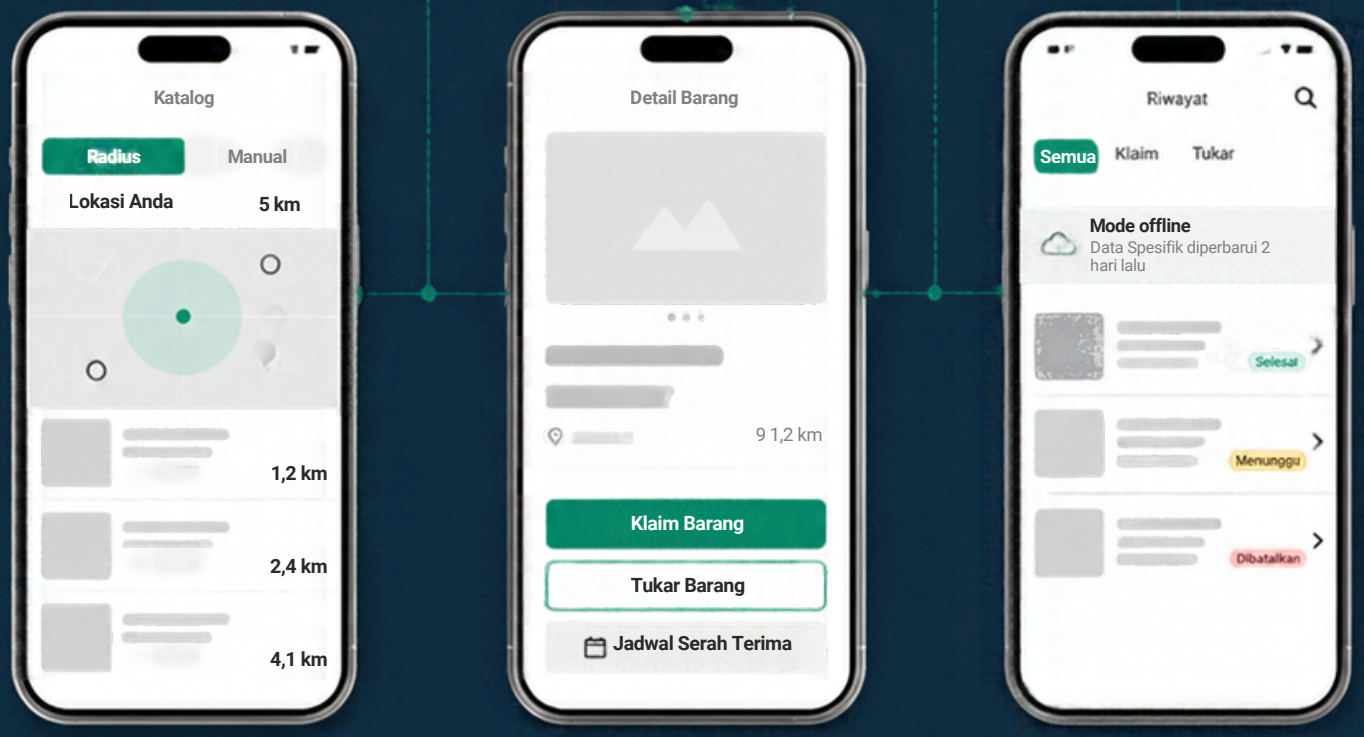
Mengambil foto barang dari browser, dengan opsi unggah dari galeri.

05 **Web App Manifest**

Menyediakan identitas, ikon, dan konfigurasi untuk penambahan ke Home Screen.

06 **IndexedDB**

Menyimpan draf dan riwayat terpilih secara lokal, bukan pengganti database server.



Katalog berbasis radius

Detail barang + klaim

Riwayat offline

CATATAN OFFLINE

Akses offline mendukung halaman dan data yang telah di-cache. Penerbitan barang, klaim yang mengubah status, dan notifikasi memerlukan koneksi serta validasi backend. Data yang di-cache dapat kedaluwarsa.

04 / DEVELOPER TECH STACK

Stack yang ramping, modular, dan realistis untuk prototipe.

Menggunakan satu stack yang konsisten membuntu mengurangi kompleksitas tugas dan dapat disesuaikan dengan kemampuan tim, jadwal, dan fasilitas yang tersedia.

FRONTEND	React + TypeScript + Vite; Tailwind CSS untuk UI responsif.
P/ A/ E/ R	Manifest + Service Worker; Workbox untuk strategi cache.
BACKEND	Supabase Auth + PostgreSQL; Storage dan fungsi server.
G/ EQ &	PostGIS untuk radius; Leaflet + OpenStreetMap untuk peta.
PUSH	Push API + service worker, Backend mengirim pesan push.
HOSTING	Vercel atau Netflix; HTTPS wajib untuk produksi.

PRINSIP ARSITEKTUR

Browser bertugas menampilkan UI dan cache, sementara backend menjadi sumber kebenaran (source of truth) untuk item, klaim, dan transaksi.

Kredensial privat atau secret key tidak boleh diletakkan di kode frontend.

Lingkungan pengembangan

Komponen	Minimum	Rekomendasi
Prosesor	Intel i5 / Ryzen 5	Intel i7 / Ryzen 7
RAM	8 GB	16 GB
Penyimpanan	256 GB SSD	512 GB SSD
Perangkat uji	Android 9+ / iOS 14+	Android 9+ / iOS 14+
Editor / runtime	VS Code / Node 18+	VS Code / Node 18+
Quality tools	ESLint / Prettier	ESLint / Prettier

Entitas data utama

Entitas	Deskripsi
Users	Pengguna aplikasi (donatur, penerima, relawan).
Items	Item donasi yang tersedia.
Claims	Permintaan / klaim item oleh penerima.
Transactions	Catatan penyerahan dan pengambilan.
MeetupSchedules	Jadwal meetup untuk transaksi.
PushSubscriptions / Reports	Langganan push pengguna dan laporan pelanggaran.

Dirancang untuk smartphone, bukan hanya layar pengembang.

Mahasiswa
Butuh proses singkat di smartphone untuk menawarkan atau mencari barang.

Penghuni kos/asrama
Butuh proses singkat di smartphone untuk menawarkan atau mencari barang.

Warga permukaan
Butuh proses singkat di smartphone untuk menawarkan atau mencari barang.

Komunitas berbagi
Butuh proses singkat di smartphone untuk menawarkan atau mencari barang.

Target perangkat dan browser

Aspek	Aspek	Target
Sistem operasi		Android 10 atau lebih baru, iOS 16 atau lebih baru; Web Push iOS/iPadOS 16.4 atau lebih baru
Viewport responsif		Viewport mulai 320 CSS pixel
Memori perangkat (target uji)		Sekitar 2 GB RAM sebagai target perangkat uji
Browser (target versi)		Chrome versi terbaru, Safari versi terbaru, Edge versi terbaru, Firefox versi terbaru
Fitur perangkat		Kamera dan lokasi saat diizinkan, unggah dari galeri, serta pencarian manual sebagai cadangan

< 3 MB
Ukuran awal aset inti terkompresi.

< 2 dtk
Target tampil core view di jaringan uji.

320 px
Viewport responsif minimum.

Offline
Membaca halaman/ data yang tersimpan.

⚠ Angka performa di atas adalah target dan harus dibuktikan melalui pengujian.

Kualitas, privasi, dan validasi

Data lokasi minimum
Hanya data minimal berbasis area untuk pencocokan yang relevan.

Izin yang bermakna
Minta izin hanya saat fitur digunakan dan jelaskan manfaatnya.

Otorisasi di server
Semua perubahan data sensitif divalidasi dan diautorisasi di server.

Penyimpanan aman
Data dienkripsi saat transit dan saat tersimpan; kredensial tidak disimpan di perangkat.

Cek validasi penerimaan utama

Skenario	Kriteria diterima
Akses via tautan/QR	Halaman dapat dibuka dan dimuat.
Lokasi ditolak	Aplikasi tetap berjalan di pencarian manual.
Publikasi barang	Postingan tampil dan dapat dicari.
Klaim berkonflik	Hanya klaim terverifikasi yang sah.
Jaringan terputus	Halaman tersimpan dapat dibaca offline.
Web Push	Langganan berhasil dan notifikasi diterima.
Layar kecil	UI tetap terbaca dan dapat digunakan.
Serah terima selesai	Transaksi tertutup dan riwayat tercatat.



Bekasin menjembatani kelebihan barang dengan kebutuhan di sekitar.

BEKASIN BAGIKAN BARANG, PERPANJANG MANFAATNYA.